

子问题 2 数学推导：评委基本素质指标体系

阶段 2.0

2026-07-28

1 四维度框架

定义评委 j 对论文集合 $\mathcal{P}_j = \{p_1, p_2, \dots, p_{n_j}\}$ 给出原始评分 $\{x_{j,1}, \dots, x_{j,n_j}\}$ 。问题共有 K 位评委。

1.1 维度一：信度 (Reliability)

含义：该评委的评分能否被其他评委复现——评分者间一致性。

量化：成对 ICC(2,1) 均值。对评委 j 与评委 k ($k \neq j$)，计算两人共同评阅的论文子集 $\mathcal{P}_{jk}$ 上的 ICC：

$$\text{ICC}_{jk} = \frac{\sigma_{\text{between}}^2}{\sigma_{\text{between}}^2 + \sigma_{\text{within}}^2} \quad (1)$$

其中 $\sigma_{\text{between}}^2$ 为论文间方差（系统变异）， σ_{within}^2 为评分者内方差（随机误差）。

评委 j 的信度得分：

$$R_j^{\text{rel}} = \frac{1}{K-1} \sum_{k \neq j} \text{ICC}_{jk} \quad (2)$$

取值范围：[0, 1]，越大越好。阈值：< 0.50 差，0.50 – 0.75 中等，> 0.75 良好。

1.2 维度二：效度 (Validity)

含义：评分能否有效识别论文真实质量——以最终奖项为锚点。

量化：Spearman 秩相关系数。

将论文按评分 $\{x_{j,i}\}$ 排序得秩次 $\{r_i^{(x)}\}$ ，按奖项等级（未入围 =0、三等 =1、二等 =2、一等 =3）排序得 $\{r_i^{(y)}\}$ ：

$$\rho_j = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^{n_j} (r_i^{(x)} - r_i^{(y)})^2}{n_j(n_j^2 - 1)} \quad (3)$$

大样本注意 (PF-005)： $n_j > 30$ 时 p 值必然显著，必须报告效应量 $|\rho_j|$ ：< 0.1 可忽略，0.1 – 0.3 弱相关，0.3 – 0.5 中等相关，> 0.5 强相关。

1.3 维度三：公平性 (Fairness)

含义：是否存在系统性评分偏差——评分均值偏离全体均值的程度。

量化：偏差标准化。

$$\text{bias}_j = \bar{x}_j - \bar{X}_{\text{topic}} \quad (4)$$

其中 $\bar{X}_{\text{topic}}$ 为问题所有评委评分的总均值。标准化:

$$z_j^{\text{bias}} = \frac{\text{bias}_j}{\sigma_{\text{bias}}} \quad (5)$$

公平性得分取绝对值: $F_j = |z_j^{\text{bias}}|$, 越小越好。 $|z| < 1$ 正常, $1 - 2$ 轻微偏差, > 2 显著偏差。

1.4 维度四: 区分力 (Discrimination)

含义: 评分能否有效拉开论文差距——避免所有论文得分相同。

量化: 评分标准差。

$$D_j = \sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n_j - 1} \sum_{i=1}^{n_j} (x_{j,i} - \bar{x}_j)^2} \quad (6)$$

辅助指标: 变异系数 $\text{CV}_j = \sigma_j / \bar{x}_j$, 四分位距 $\text{IQR}_j = Q_{75} - Q_{25}$ 。

阈值: $\sigma_j < 8$ 区分度不足, $\sigma_j > 20$ 评分不稳定。

2 归一化与综合评分

四维度量纲不同 ($\text{ICC} \in [0, 1]$, $\rho \in [-1, 1]$, $|z| \in \mathbb{R}^+$, $\sigma \in [0, 40]$), 需分别 Min-Max 正向化归一化至 $[0, 1]$ (方向均为越大越好):

信度、效度、区分力: 越大越好, 直接归一; 公平性: 越小越好, 用 $1 - z_{\text{norm}}$ 翻转方向。

归一化公式 (以信度为例):

$$\tilde{R}_j^{\text{rel}} = \frac{R_j^{\text{rel}} - \min_k R_k^{\text{rel}}}{\max_k R_k^{\text{rel}} - \min_k R_k^{\text{rel}}} \quad (7)$$

四维度归一化后形成指标矩阵 $\mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{K \times 4}$, 作为子问题 3 的输入。

3 数学自检

- 信度 $\text{ICC} \in [0, 1]$, 量纲一致 ✓
- 效度 $\rho \in [-1, 1]$, 效应量阈值独立于 n ✓
- 公平性 $|z|$ 无界, 但评委数有限不会出现极端值 ✓
- 区分力 σ 与数据同量纲 (分), 可解释 ✓
- 四维度无循环依赖 (均为原始评分 + 最终奖项的直接函数) ✓

4 直觉解释

- 信度: 如果你把论文给另一个评委, 他会打差不多的分吗? ——衡量“可复现性”。
- 效度: 你给高分的那篇论文, 最终真的拿了奖吗? ——衡量“看得准不准”。

- 公平性：你是不是对所有人都特别严（或特别松）？——衡量“有无偏见”。
- 区分力：你到底是每篇都给 70 分，还是能把好论文和差论文拉开差距？——衡量“有没有认真评”。